

INTRODUCCIÓN

La vida de los pensionados en Cuba muestra de manera muy clara lo difícil que es enfrentar la economía cubana hoy. Con una pensión fija que casi nunca alcanza, los jubilados tienen que lidiar con precios que suben todo el tiempo y con un dinero que cada día vale menos.

Este trabajo nace de una pregunta sencilla: ¿puede un jubilado vivir con la pensión mínima en Cuba? La idea no es solo mirar números, sino mostrar la diferencia entre lo que reciben y lo que realmente necesitan para cubrir lo básico.

Más allá de los cálculos, este proyecto busca reflejar la experiencia cotidiana de los pensionados: las largas colas en los mercados, la búsqueda constante de productos más baratos y la necesidad de priorizar unos artículos sobre otros. Se trata de poner en evidencia cómo las limitaciones económicas afectan directamente la calidad de vida y las decisiones diarias de quienes dependen de una pensión.

En resumen, el objetivo es darle forma con datos a una realidad que se siente todos los días: que la pensión mínima no alcanza y obliga a los jubilados a vivir con grandes sacrificios.

METODOLOGÍA Y PROCESAMIENTO DE DATOS

1-) El primer paso fue recopilar los datos directamente en el terreno por lo que para esto visité diferentes mipymes y fui anotando los precios de los productos, sus marcas, el peso o cantidad en que se vendían, si ofrecían servicio a domicilio y si algún producto de los que yo buscaba tenía algún descuento.

- El dato de la pensión mínima de los jubilados lo tomé de la Gaceta Oficial del país, publicada en el sitio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
- Para la referencia del dólar, utilicé las cifras que publica el Banco Nacional y que son recogidas por medios como Cubadebate.
- Los enlaces de los sitios web donde están estos datos están en un archivo del proyecto que se llama enlaces.

Los datos que obtuve los organicé en archivos JSON donde cada uno representa una mipyme

- Cómo estructuré los JSON :
 - localización: ubicación de la mipyme
 - servicio_a_domicilio: valor true o false (indica si la mipyme ofrece entregas a domicilio)
 - productos: lista de objetos con valores distintos
 - 1-id : identificador único
 - 2-nombre : nombre del producto
 - 3-precio: valor del producto
 - 4-unidad de medida: indica la cantidad del producto
 - 5-categoría: si es alimentos o higiene
 - 6-marca: marca del producto

7-disponible: indica la disponibilidad (True-False)

8-descuento: porcentaje del descuento del producto

Por qué lo estructuré así :

- Si mañana quiero agregar más productos o más mipymes no tengo que cambiar nada, solo añadir
- Las funciones que desarrollé pueden recorrer los JSON sin problemas porque todos siguen el mismo patrón
- Como todos los JSON tienen la misma estructura es sencillo ver las diferencias de precio o disponibilidad

PROCESAMIENTO EN PYTHON

2-) Creé un archivo main.py que lee todos los JSON guardados en la carpeta json/.

- Implementé una función para calcular el precio promedio de los productos. A esta función le paso como argumento un diccionario con los 15 productos seleccionados para el análisis.
- Esta función auxiliar se utilizó para generar la primera gráfica, donde comparo los precios promedio con la pensión mínima de los jubilados.

GRÁFICAS GENERADAS

1- GRÁFICO DE PRECIOS PROMEDIO VS PENSIÓN MÍNIMA:

- Esta gráfica muestra el precio promedio de los (15) productos básicos y lo compara con la pensión mínima de los jubilados (3056 CUP).
- Lo hice para visualizar de manera directa si los precios de alimentos y productos de higiene superan o se acercan al monto que recibe un pensionado, evidenciando la dificultad de cubrir necesidades básicas.

2- GRÁFICO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS EN MIPYMES:

- Este gráfico nos compara el precio de un producto específico (ejemplo: pollo) en diferentes mipymes y convierte esos valores a dólares (USD).
- Nos permite ver la variación de precios entre negocios y cómo se relacionan con la pensión mínima expresada en dólares (~6.79 USD), mostrando la pérdida de poder adquisitivo en términos internacionales.

3- GRÁFICO DE PRECIOS POR MARCA DE PRODUCTO:

- La gráfica ordena las marcas de un producto (ejemplo: pollo) de la más barata a la más cara y las representa en barras horizontales, incluyendo la unidad de medida.
- La hice para identificar qué marcas ofrecen precios más accesibles y cuáles encarecen el producto, lo que ayuda a entender las diferencias dentro de un mismo artículo.

4- GRÁFICO DE DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS EN MIPYMES:

- Muestra cuántos productos disponibles tiene cada mipyme, representado en un gráfico de líneas con puntos destacados.
- Lo hice porque refleja la variedad de la oferta en cada negocio y permite ver cuáles mipymes tienen más artículos disponibles y cuáles menos, lo que impacta directamente en la accesibilidad de los jubilados.

5- GRÁFICO DE SERVICIO A DOMICILIO:

- Esta gráfica nos representa en un gráfico circular el porcentaje de mipymes que ofrecen servicio a domicilio frente a las que no lo hacen.
- Lo realicé para analizar si los jubilados tienen la posibilidad de recibir productos en casa, lo cual puede ser importante para quienes tienen problemas de movilidad o viven lejos de los mercados.
- Las herramientas utilizadas para hacer este proyecto fueron:
- Lenguaje: Python
- Librerías: os y json (para la gestión y lectura de los datos)
matplotlib (para la visualización de las gráficas)